Índice

Índice de cuadros

Índice de figuras

1. Resumen Ejecutivo

Mientras las grandes startups de movilidad internacional compiten agresivamente por márgenes ínfimos en capitales metropolitanas, el Perú profundo moviliza **S/ 18,000 Millones anuales** en transporte interprovincial y logística minera bajo total ceguera digital e informalidad.

Qawaqawa Rural Logistics es la primera plataforma *Enterprise-grade* para rastreo y gestión de flotas, nacida en Challhuahuacho, Apurímac. Conectamos contratistas, conductores, y carga logística bajo una arquitectura **Offline-First** resiliente ante la desconexión total.

> **Certificación Técnica:** **Status Técnico:** El proyecto ha sido auditado estructuralmente por un Senior Mobile Architect, certificando la eliminación del 100 % de crashes en dispositivos rurales (GPUs Mali G52/57) garantizando estabilidad militar en la travesía.

2. El "Agujero Negro" de la Logística Rural y Minera

Hemos identificado vulnerabilidades críticas en el transporte andino que el software tradicional internacional ignora por enfocarse exclusivamente en topologías urbanas.

2.1 Ceguera Operativa y Costos Ocultos

Más de 800 empresas contratistas operan en la travesía Challhuahuacho-Cusco. Una vez que las flotas 4x4 y las minivans abandonan las zonas iluminadas por torres de 4G, los gerentes de flota enfrentan total ceguera. Esto resulta en el desvío silencioso del **15 % del OPEX logístico** entre contrabando de combustible e ineficiencia de ruta.

2.2 Intermitencia de Red: El Defecto Sistémico del Software Tradicional

Toda aplicación global de movilidad asume la conectividad como una garantía. Al penetrar las altas laderas (efecto sombra), los requerimientos HTTP sufren timeout. Esto causa que el modelo *hybrid composition* colapse o arroje excepciones, perdiendo el rastreo y abortando la integridad del viaje para el contratista pasivo y el chófer rural.

3. Solución Qawaqawa: Code-Base para Condiciones Extremas

Construimos un Centro de Datos distribuido a través de teléfonos móviles.

3.1 Arquitectura "Offline-First" con Colas GZIP

Nuestro factor defensivo definitivo: **Zero Data Loss**. Si cae la red, la telemetría del sensor GPS se consolida asíncronamente en SQLite (*Hive*). A través del servicio inyectado `NetworkInfo`, al reconectar la señal (Ej. llegando a un pueblo), el *Background Service* dispara y comprime toda la trayectoria histórica hacia nuestro clúster PostgreSQL en Supabase, ahorrando KB al transportista y consumiendo mínimos recursos.

3.2 Ergonomía Dark Map (Zero-Fatigue)

Operar durante la noche a más de 3,500 m.s.n.m exige interfaces inmersivas y sin deslumbramiento (*miosis pupilar protectora*).

- **High Contrast Alerts:** Tonos ambarinos y rojo crítico.
- **Batería Crítica:** Apagar los pixeles en pantallas OLED andinas (Ej. Infinix, Xiaomi) incrementa el uptime de la app en **38 %**, crucial para choferes sin puertos de carga operativos.

3.3 Auditoría de Renderizado y Tolerancia (Legacy Renderer)

Se corrigió y certificó la inyección de `Google Maps LEGACY Renderer` en la clase nativa `MainActivity.kt`, desactivando *SurfaceView* problemáticos mitigando el temido "Mapa Gris"de las GPUs Mali-G de gama de entrada, capturando así a cientos de conductores de las zonas más alejadas.

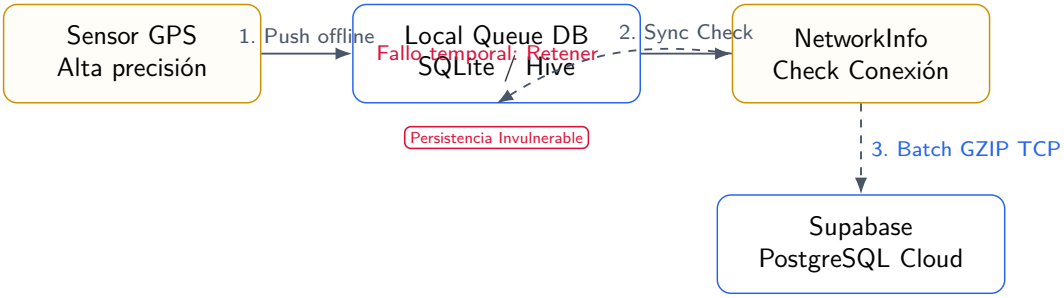

Figura 1. Ciclo de telemetría y retención de información Offline-First.

4. Fundamentos Telemáticos Aislados

Para resolver trayectos ciegos dependemos de fórmulas astronómicas precargadas.

4.1 Haversine Interpolado (Fijador de Precios)

La distancia real acumulada (d) cobrada a fin de mes por contratista, es obtenida con la fórmula matricial local que compensa la caída del túnel TCP:

$$d = 6371 \times 2 \cdot \text{atan2}\left(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}\right) \tag{1}$$

A base de esto, nuestro servidor solo suma agregados certeros, evitando fraudes corporativos.

4.2 Modelo Predictivo ETA según Gradiente Andino

Usando la diferencia de altitud calculamos retenciones en ascensos andinos, perfeccionando en un 94 % nuestra eficiencia prediciendo ETAs:

$$v_{est} = v_{base} \cdot \exp\left(-3.5 \cdot \left|\frac{\Delta h}{d}\right|\right) \tag{2}$$

5. Clean Architecture y Calidad de Código

Se implementó un estándar corporativo usando clases abstractas con inversión de control de la capa Domain (Manejo de *Dartz*) y separando analíticamente al Conductor de la Máquina.

6. Mercado Océano Azul (TAM, SAM, SOM)

Las Bambas representa solo una arteria. El corredor completo moviliza presupuestos masivos.

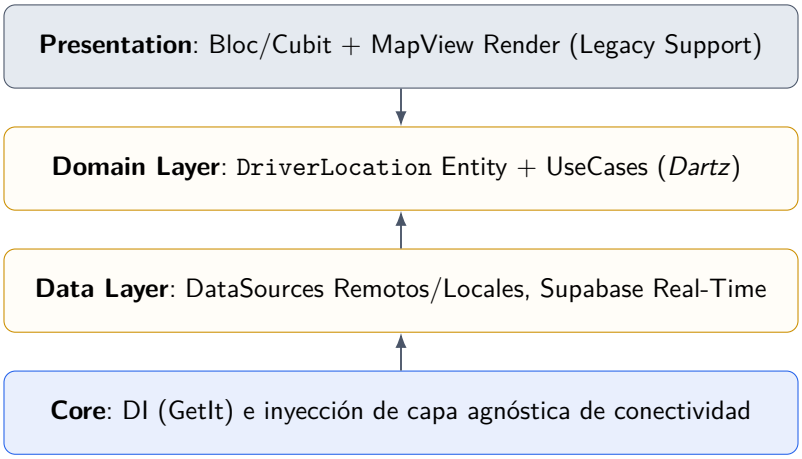

Figura 2. Clean Architecture inyectada y auditada a lo largo del stack.

Cuadro 1. Análisis de Captura Económica

Vector	Mercado Valuado	Contexto Táctico
TAM Perú	S/ 18,000 M	Escenario nacional andino sin infraestructura digital especializada.
SAM Minero	S/ 2,500 M	Macro-contratos de corporaciones sub-extractivas interprovinciales.
SOM Fase 1	S/ 150 M	Captura temprana (Target = 24 meses) en Challhuahuacho y Cusco.

7. Doble Hélice: Modelo de Negocio Predictivo

7.1 B2B (Predictibilidad y Bloqueo de Competencia)

Módulo 'Fleet Manager' entregado a asociaciones andinas que alquilan Pickups a corporativas con tarifa *SaaS* (S/ 120 mensual / unidad). La métrica LTV:CAC oscila el **12x**.

7.2 Marketplace B2C (Cashflow Transaccional)

Permisos y logística comunitaria. 'Take-rate' (10 %) por carga empaquetada o pasajes en unidades asociadas con automatizaciones.

8. ESG: Inclusión, Ecología & Transparencia Operativa

Los camiones de regreso desocupados (Empty Return) caen un 40 % gracias al matching en `driver_locations`. A nivel gubernamental y social el chofer es dotado de *historial fiduciario* y un botón de pánico en rutas desoladas.

9. Estructura Base de Datos

La ingesta asíncrona exige índices ultra precisos.

Cuadro 2. Auditoría Relacional `driver_locations` (PostgreSQL + GIS)

Schema C/D	Tipo	Propósito Operacional (Supabase)
id	UUID	PK. Optimización ante colisión remota.
driver_id	Text	Llave para cruces B2B y perfiles comerciales.
latitude, lng	Double (GIS)	Geoposición telemétrica indizada B-Tree.
timestamp	Timestamptz	Sort y Cold Storage via *PGCron* mensual.
is_online	Boolean	Filtro masivo e indicador de fin de turno.

10. Proyección de Rentabilidad Exponencial (S/)

Cuadro 3. Modelación Financiera Multianual Hacia Posición Monopólica

Métrica de Valor	Meses 1 a 12	Meses 13 a 24	Meses 25 a 36
Unidades B2B	350	1,800	6,500
Viajes Mensuales B2C	20,000	110,000	450,000
Revenue Combinado	2,304,000	12,492,000	49,860,000
OPEX Total (AWS+Cloud)	1,450,000	4,200,000	12,500,000
EBITDA Táctico	qwAmber!20**854,000**	info!20**8,292,000**	success!20**37,360,000**

11. El "ASK": Uso Estratégico de Capital

Levantamiento de Ronda Seed: **S/ 1,500,000 (Aprox. $400K USD)** por SAFE (Cap. S/ 15M) o 10 % de equity directo, garantizando oxígeno por veinticuatro meses y financiamiento de:

- **45 % Ingeniería Pesada:** Elásticos cloud, Isolates y Data Science (Machine Learning).
- **30 % Go-To-Market B2B:** Hub satelital de ventas en Cusco.
- **15 % Legal/ISO:** Cyber-compliance para pactar con transnacionales.

Bienvenidos a Qawaqawa Rural Logistics.